

Unit 04: 巢狀迴圈 (Nested Loops)

學習目標

- 理解巢狀迴圈的執行順序
- 能追蹤每次外/內層迴圈的變數值
- 應用巢狀迴圈印出二維圖形

概念說明

巢狀迴圈 = 迴圈裡面還有迴圈。外層每執行一次，內層完整執行一輪。

```
for (外層初始; 外層條件; 外層更新) {  
    for (內層初始; 內層條件; 內層更新) {  
        // 最內部的程式碼  
    }  
}
```

總執行次數 = 外層次數 × 內層次數

程式碼範例

範例 1: 追蹤 (i, j) 組合

```
for (int i = 1; i <= 3; i++) {  
    for (int j = 1; j <= 3; j++) {  
        System.out.println("i=" + i + ", j=" + j);  
    }  
}  
// 共 9 次輸出
```

範例 2: 乘法表 (9×9)

```
for (int i = 1; i <= 9; i++) {  
    for (int j = 1; j <= 9; j++) {  
        System.out.printf("%4d", i * j);  
    }  
    System.out.println();  
}
```

範例 3: 矩形圖案 (4 行 6 列)

```
for (int row = 0; row < 4; row++) {  
    for (int col = 0; col < 6; col++) {  
        System.out.print("* ");  
    }  
    System.out.println();  
}
```

常見錯誤

錯誤	說明
變數同名	內外層都用 <code>i</code> ，內層遮蔽外層
誤解順序	不是外層先跑完再內層，而是外層一次內層一圈
效能	三層巢狀迴圈時需注意時間複雜度

練習題

Easy: 追蹤 count 最終值

```
int count = 0;  
for (int i = 0; i < 4; i++) {  
    for (int j = 0; j < i; j++) {  
        count++;  
    }  
}  
System.out.println(count); // ?
```

Medium: 印出數字三角形 (n=5)

```
1  
1 2  
1 2 3  
1 2 3 4  
1 2 3 4 5
```

Hard: 用巢狀迴圈找出 2-50 的所有質數

現在試試看

印出完整九九乘法表 (格式化輸出)